CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

# Le module d'une somme de Gauss

## Énoncé

Soit $n$ impair, $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $G = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k^2}$.

1. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{rk}$ selon $r \in \mathbb{Z}$.
2. Montrer que $k \mapsto \omega^{k^2}$ est $n$-périodique sur $\mathbb{Z}$.
3. Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{(k+j)^2} = G$ pour tout $j \in \mathbb{Z}$.
4. Montrer que $G\bar{G} = n$, et en déduire $|G|$. Vérifier pour $n = 3$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\bar{\omega} = \omega^{-1}$, $n$ impair.

**Ce qu'on te demande.** Calculer le module d'une somme d'apparence chaotique.

## Corrigé

### Somme géométrique

C'est une somme géométrique de raison $q = \omega^r$. Or $\omega^r = e^{2i\pi r/n} = 1$ si et seulement si $\frac{r}{n} \in \mathbb{Z}$, c'est-à-dire $n \mid r$.

- **Si** $n \mid r$ : tous les termes valent 1, la somme vaut $n$.
- **Sinon** : $q \neq 1$ et $\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \dfrac{1-q^n}{1-q}$, avec $q^n = \omega^{rn} = (\omega^n)^r = 1$. La somme est nulle.

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{rk} = \begin{cases} n & \text{si } n \mid r \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

### Périodicité

On développe le carré avec $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ : $(k+n)^2 = k^2+2kn+n^2$. Puis on utilise $\omega^{p+q} = \omega^p\omega^q$ et $\omega^n = e^{2i\pi} = 1$ :

$$\omega^{(k+n)^2} = \omega^{k^2}\cdot\omega^{2kn}\cdot\omega^{n^2} = \omega^{k^2}\cdot(\omega^n)^{2k}\cdot(\omega^n)^n = \omega^{k^2}\cdot 1\cdot 1 = \omega^{k^2}.$$

La suite $k\mapsto\omega^{k^2}$ est $n$-périodique sur $\mathbb{Z}$.

### Invariance par décalage

On pose $m = k+j$ : $\sum_{k=0}^{n-1}\omega^{(k+j)^2} = \sum_{m=j}^{j+n-1}\omega^{m^2}$. C'est une somme sur $n$ entiers consécutifs. Les restes de ces entiers modulo $n$ sont exactement $0,1,\dots,n-1$, chacun une fois. Par $n$-périodicité, $\omega^{m^2}$ ne dépend que du reste de $m$ :

$$\sum_{k=0}^{n-1}\omega^{(k+j)^2} = \sum_{r=0}^{n-1}\omega^{r^2} = G.$$

### Écrire G Ḡ comme somme double

$|\omega| = 1$ donne $\overline{\omega^{l^2}} = \omega^{-l^2}$. Donc

$$G\bar{G} = \sum_{l=0}^{n-1}\omega^{-l^2}\sum_{m=0}^{n-1}\omega^{m^2} = \sum_{l=0}^{n-1}\omega^{-l^2}\sum_{j=0}^{n-1}\omega^{(l+j)^2},$$

où l'on a remplacé la somme intérieure par $\sum_j\omega^{(l+j)^2}$ grâce à Q3. On développe $(l+j)^2-l^2 = 2lj+j^2$ et on échange les sommes :

$$G\bar{G} = \sum_{j=0}^{n-1}\omega^{j^2}\sum_{l=0}^{n-1}\omega^{2jl}.$$

### Conclure

Par Q1 avec $r = 2j$, la somme intérieure vaut $n$ si $n\mid 2j$, et 0 sinon. Comme $n$ est impair, $n\wedge 2 = 1$, et $n\mid 2j \iff n\mid j$ (Gauss). Pour $0\leqslant j\leqslant n-1$, seul $j=0$ convient :

$$G\bar{G} = \omega^0\cdot n = n.$$

$$G\bar{G} = |G|^2 = n, \qquad |G| = \sqrt{n}.$$

$n=3$ : $\omega = j = e^{2i\pi/3}$, $G = 1+j^1+j^4 = 1+2j$ (car $j^3=1$). Avec $j = -\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$ : $G = i\sqrt{3}$, de module $\sqrt{3}$ .

**Le piège**

Réindexer sans la périodicité : $l+j$ sort de $\{0,\dots,n-1\}$.

**La méthode**

Module d'une somme : calculer $G\bar{G}$ comme somme double et réindexer par la différence.

## Rappels de cours utilisés

- **Somme des puissances d'une racine de l'unité.** Pour $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $r \in \mathbb{Z}$ :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{rk} = \begin{cases} n & \text{si } n \mid r \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$